

第3章 千回百转

for与while

千层塔中，梁嘉峰指着重复的石阶："循环——让代码自动重复执行。掌握它，你就能用一行代码完成一百次操作。"

本章学习 for 循环和 while 循环——让程序自动重复执行任务。嵌套循环处理更复杂的问题。

JD029：石砖偶数

AcWing ??? | JD029

千层塔第一层。墙上刻着一排编号从1到100的石砖。赵晴儿说：「把所有偶数编号的石砖挑出来，每行报一个。」

输入格式

无输入。

输出格式

输出全部偶数，每个偶数占一行。

解题思路：

for循环从2开始，步长为2，到100结束。

► 参考代码

JD030: 奇数瓷砖

AcWing ??? | JD030

千层塔第二层。墙上有一排编号从1到X的瓷砖。梁嘉峰指着瓷砖说：「把所有奇数编号的报出来。」

输入格式

一个正整数X。

输出格式

每行一个奇数，从1到X（含）。

输入样例

8

输出样例

1

3

5

解题思路：

for循环从1开始，步长为2，到X结束。如果X是偶数，最后一个奇数是X-1。

► 参考代码

JD031：反复之门

AcWing ??? | JD031

千层塔的某一层有一扇不断重复的门。每次门前出现一个数X：如果X不为0，就从1数到X；如果X为0，修炼结束。

输入格式

若干行，每行一个整数X。以0结束。

输出格式

对每个非零的X，输出1到X，每行一个数。每组之间空一行。

输入样例

```
5
10
3
```

0

输出样例

```
1 2 3 4 5
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
1 2 3
```

解题思路：

外层while循环读入X，遇到0停止。内层for循环从1到X输出。

► 参考代码

JD032：六奇连珠

AcWing ??? | JD032

梁嘉峰递给李少白一个数X：「从X之后开始，找出6个连续的奇数，一个一个报给我。」

输入格式

一个整数X。

输出格式

从X之后开始的6个连续奇数，每行一个。

输入样例

8

输出样例

9
11
13
15
17
19

解题思路：

如果X是奇数，从X+2开始；如果X是偶数，从X+1开始。循环6次，每次加2。

► 参考代码

JD033：正数清点

AcWing ??? | JD033

赵晴儿递给李少白6个测量数据，有的是正数有的是负数。她问：「这里面有几个正数？」

输入格式

6行，每行一个浮点数。

输出格式

输出正数的个数，格式为 `X valores positivos`。

输入样例

```
7
-5
6
-3.4
4.6
12
```

输出样例

```
4 positive numbers
```

解题思路：

循环读入6个数，用if判断是否 >0 ，计数器累加。

JD034：余数寻踪

AcWing ??? | JD034

梁嘉峰写下了一个数N：「从1到10000，把所有除以N余数为2的数报给我。」

输入格式

一个整数N（ $N > 2$ ）。

输出格式

每行一个数，从1到10000中除以N余2的数。

输入样例

```
13
```

输出样例

```
2
15
28
41
54
```

...

解题思路：

for循环从1到10000，if $i \% N == 2$ 则输出。

► 参考代码

JD035：区间计数

AcWing ??? | JD035

赵晴儿递给李少白N个测量数据，让他数一数有多少个落在[10,20]区间内，有多少个在区间外。

输入格式

第一行一个整数N。第二行N个整数。

输出格式

第一行输出 X_{in} ，X为区间内个数。第二行输出 Y_{out} ，Y为区间外个数。

输入样例

5

5 12 18 25 10

输出样例

```
3 in
2 out
```

解题思路：

循环读入，判断是否 $10 \leq X \leq 20$ ，计数器累加。

► 参考代码

JD036：奇数求和

AcWing ??? | JD036

梁嘉峰在墙上刻了两个数X和Y，让李少白算出X和Y之间（不含X和Y）所有奇数的和。

输入格式

一行，两个整数X和Y（X

输出格式

输出X和Y之间所有奇数的和。

输入样例

6 -5

输出样例

5

解题思路：

从X+1到Y-1循环，判断每个数是否为奇数，是则累加。

► 参考代码

JD037：数链连珠

AcWing ??? | JD037

梁嘉峰写下了一个起始整数A，又在第二行写了一串数。第二行里第一个正数就是N。请算出从A开始的N个连续整数的和。

输入格式

第一行：整数A。第二行：若干整数，第一个大于0的数才是N。

输出格式

从A开始N个连续整数之和。

输入样例

```
3
-5 0 -3 4 -1
```

输出样例

```
18
```

解题思路：

A固定，第二行跳过负数和零找N。从A开始循环N次累加。

► 参考代码

JD038：石中之王

AcWing ??? | JD038

练功场上摆了一排石块，每块上面刻着一个数。赵晴儿让李少白找到最大的数，并说出它是第几块（从1开始计数）。

输入格式

第一行一个整数N，表示石块数量。第二行N个整数。

输出格式

输出最大值和它的位置，格式见样例。

输入样例

5

3 2 5 1 4

输出样例

5

3

解题思路：

遍历时同时记录最大值和位置。

► 参考代码

JD039：约数寻踪

AcWing ??? | JD039

赵晴儿在沙盘上写下一个数N：「找出它的所有约数，从小到大列出来。」

输入格式

一个正整数N。

输出格式

每行一个约数，从小到大。

输入样例

6

输出样例

1

2

3

6

解题思路：

从1到N循环，如果 $N \% i == 0$ 则i是约数。

► 参考代码

JD040: 九九归真

AcWing ??? | JD040

赵晴儿教李少白背乘法口诀。她写下一个数N，让李少白从1乘到10，按格式列出N的乘法表：
「 $i \times N = i * N$ 」。

输入格式

一个整数N。

输出格式

10行，格式为 $i \times N = i * N$ 。

输入样例

140

输出样例

```
1 x 140 = 140
2 x 140 = 280
3 x 140 = 420
4 x 140 = 560
5 x 140 = 700
6 x 140 = 840
```

```
7 x 140 = 980
8 x 140 = 1120
9 x 140 = 1260
10 x 140 = 1400
```

解题思路：

for循环从1到10，每次输出 $i \times N = i * N$ 。

► 参考代码

JD041：千层阵列

AcWing ??? | JD041

千层塔的一面墙上刻着N行M列的数字阵列，每行从1开始递增，但每逢第M个位置不写数字，写SWORD。赵晴儿让李少白按这个规律把整个阵列报出来。

输入格式

一行，两个整数N和M。

输出格式

N行，每行M个值，最后一个用SWORD代替，值之间用空格隔开。

输入样例

7 4

输出样例

```
1 2 3 SWORD
5 6 7 SWORD
9 10 11 SWORD
13 14 15 SWORD
17 18 19 SWORD
21 22 23 SWORD
25 26 27 SWORD
```

解题思路：

嵌套循环，外层控制行，内层控制列。每行第M个位置输出SWORD。

► 参考代码

JD042： 兵刃统计

AcWing ??? | JD042

演武场上，弟子们正在操练。李少白走过一排兵器架，记录了N次观察：每次看到一件兵器，C代表剑，R代表刀，F代表枪。赵晴儿让他统计每种兵器出现了多少把，以及各自的占比。

输入格式

第一行一个整数N。接下来N行，每行一个整数（数量）和一个字符（C/R/F），分别表示某次看到的兵器数量和类型。

输出格式

第一行输出 Total: X weapons（总数量）。接下来三行输出每种兵器的总数: Total swords: X、Total blades: X、Total spears: X。最后三行输出各自占比: Percentage of swords: XX.XX % 等，保留两位小数。

输入样例

```
11
1 F
5 C
4 C
12 C
11 F
15 F
2 F
7 C
1 C
4 C
9 F
```

输出样例

```
Total: 71 weapons
```

```
Total swords: 33
Total blades: 0
Total spears: 38
Percentage of swords: 46.48 %
Percentage of blades: 0.00 %
Percentage of spears: 53.52 %
```

解题思路：

三个计数器分别累加C、R、F的数量。注意每行先读数量再读类型。总数 = 所有数量之和。占比 = 各类数量 / 总数 $\times 100\%$ ，保留两位小数。

► 参考代码